

Statisztikai elemzés (RNG generátornak)

Az alábbi mérések egy ASUS TUF Gaming A15 (FA506ICB) típusú laptopon futott. A tesztkörnyezet számítási magját az AMD Ryzen 5 4600H CPU és az NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU alkotta. Az méréseket látható futási eredményeket elemzem.

=== PERFORMANCE SUMMARY ===			
Generator	Time (ms)	Values	Throughput
-----	-----	-----	-----
LCG	0.214016	262144	1224.88 M/ms
XORShift	0.224256	262144	1168.95 M/ms
MT	0.386048	262144	679.045 M/ms

=== PERFORMANCE SUMMARY ===			
Generator	Time (ms)	Values	Throughput
-----	-----	-----	-----
LCG	0.41984	524288	1248.78 M/ms
XORShift	0.422912	524288	1239.71 M/ms
MT	0.651264	524288	805.031 M/ms

A szimuláció alapjául szolgáló véletlenszám generátorok (RNG) nyers teljesítményének mérése két különböző mintaméreten egyértelműen kirajzolja a választott algoritmusok számítási komplexitása közötti különbségeket a hardverkörnyezetében:

- LCG és XORShift : Mindkét méret mellett a Lineáris Kongruencia (LCG) és a XORShift algoritmusok bizonyultak a leggyorsabbnak, átlagosan mindössze (0.21 - 0.22 ms és 0.41 - 0.42 ms futási) időt produkálva. Áteresztőképességük (Throughput) kiemelkedő, stabilan a 1140 - 1248 millió érték / másodperc (M/ms) tartományban mozog, mivel ezek az algoritmusok minimális aritmetikai műveletet és rendkívül kevés regisztert igényelnek szálanként.
- A Mersenne Twister (MT) számítási korlátjai: A Mersenne Twister futási ideje csaknem a duplája a másik két generátornak (0.38 ms és 0.65 ms), így áteresztőképessége alacsonyabb, 679 - 805 M/ms környékén tetőzik. Ez a különbség közvetlen következménye az MT algoritmus komplexebb matematikai felépítésének, a nagyobb belső állapot-tömb kezelésének és az összetett maszkolási műveleteknek, amelyek jobban megterhelik a GPU lokális regisztereit.

=== PERFORMANCE SUMMARY ===			
Generator	Time (ms)	Values	Throughput
-----	-----	-----	-----
LCG	0.21488	262144	1219.96 M/ms
XORShift	0.226304	262144	1158.37 M/ms
MT	0.385024	262144	680.851 M/ms

Ez a teljesítmény-összefoglaló táblázat 262,144 érték legenerálása mellett mutatja be a három algoritmus futásidőjét és áteresztőképességét, ahol az LCG végzett az élen 0.214 ms-os idővel és kiemelkedő, 1219.96 M/ms sebességgel. Mögötte szorosan a XORShift következik, míg a komplexebb matematikai felépítésű Mersenne Twister (MT) közel kétszer annyi időt (0.385 ms) igényelt a GPU-n, így áteresztőképessége 680.851 M/ms-nál alakult.

Khí-négyzet

A teszt a 262,144 darab generált számot a Sturges-szabály alapján 19 különálló skatulyába sorolta be, ahol az elméletileg elvárt darabszám kosáranként 13,797.1 volt. A kapott Khí-négyzet sztatisztika: 16.4117 érték a 18-as szabadsági fok mellett kifejezetten alacsony, ami azt jelenti, hogy a XORShift generátor eloszlása kiválóan illeszkedik az elméleti egyenletes eloszláshoz (nincs kiugró eltérés).

```
--- Chi-square test: GPU XORShift ---  
  N (total numbers) : 262144  
  K (bins, Sturges) : 19  
Remaining valid slots: 19  
Necessary frequency for the slots: 13797.1  
ChiSq Statistics: 16.4117  
Degree of freedom(df): 18
```

Ez a logbejegyzés a GPU-n futó Mersenne Twister generátor Khí-négyzet illeszkedésvizsgálatát mutatja be, ahol a 262,144 darab generált számot a Sturges-szabály alapján 19 skatulyába sorolta a program, kosáranként 13,797.1 elvárt elméleti gyakorisággal. A kapott Khí-négyzet statisztika: 21.2806 érték a 18-as szabadsági fok mellett jóval a kritikus matematikai határérték (28.87) alatt van, ami hivatalosan is igazolja, hogy a GPU-s Mersenne Twister által produkált számsorozat statisztikailag egyenletes eloszlású, azaz mentes a torzításoktól.

```
--- Chi-square test: GPU Mersenne Twister ---  
  N (total numbers) : 262144  
  K (bins, Sturges) : 19  
Remaining valid slots: 19  
Necessary frequency for the slots: 13797.1  
ChiSq Statistics: 21.2806  
Degree of freedom(df): 18
```

Ez a logbejegyzés a GPU-n futó LCG (Lineáris Kongruencia) generátor Khí-négyzet illeszkedésvizsgálatát mutatja be, ahol a 262,144 darab számot szintén 19 skatulyába osztotta szét a tesztprogram. A kapott rendkívül alacsony Khí-négyzet statisztika: 14.288 érték messze a kritikus matematikai küszöb (28.87) alatt van, ami bizonyítja, hogy az LCG generátor eloszlása kiválóan és egyenletesen terül el a vizsgált tartományban

```
--- Chi-square test: GPU LCG ---  
  N (total numbers) : 262144  
  K (bins, Sturges) : 19  
Remaining valid slots: 19  
Necessary frequency for the slots: 13797.1  
ChiSq Statistics: 14.288  
Degree of freedom(df): 18
```

Monte Carlo-szimuláció

Pi-becslés

```
=== MONTE CARLO PI ESTIMATION (pairs per generator: 131072) ===  
True Pi: 3.14159
```

Generator	Estimated Pi	Abs. error	MC time
-----	-----	-----	-----
LCG	3.13882	0.00276819	0.044032 ms
XORShift	3.1449	0.00330481	0.034816 ms
MT	3.13147	0.0101229	0.033792 ms

Ez a táblázat a Monte Carlo alapú Pi értékbecslés eredményeit mutatja 131,072 koordináta-pár leszimulálása mellett, ahol a generált pontok egységkörbe esését vizsgáltuk a valós Pi (3.14159) megközelítéséhez. A statisztikai pontosság terén az LCG érte el a legkisebb abszolút hibát (0.00276), szorosan mögötte a XORShift-tel (0.00330), miközben a GPU-s végrehajtási idők mindhárom algoritmusnál elképesztően alacsonyak — mindössze 0.033 - 0.044 ezredmásodperc (ms) közötti futást produkálva végeztek a teljes mintahalmaz kiértékelésével.

Részvény becslés

```
=== MONTE CARLO STOCK OPTION ESTIMATION (paths: 131072) ===  
Theoretical Probability (S_T > 105): 42.0593 %
```

Generator	Strike Prob %	Abs. error	MC time
-----	-----	-----	-----
LCG	42.0509 %	0.00836616	0.098304 ms
XORShift	42.0128 %	0.0465131	0.083968 ms
MT	41.9868 %	0.0724531	0.078848 ms

Ez a táblázat a bevezetőben említett S&P 500 opcióárazási szimuláció végső eredményeit összegzi 131,072 árutvonal kiértékelése után, összevetve az elméleti Black-Scholes értékkel (42.0593). A statisztikai pontosság terén az LCG végzett az élen, mindössze 0.0083 abszolút hibával közelítve meg az elméleti célértéket, miközben a GPU számítási ideje mindhárom generátornál elképesztően alacsony — a szimuláció lefutása a leglassabb esetben is mindössze 0.098 ezredmásodpercet (ms) vett igénybe.